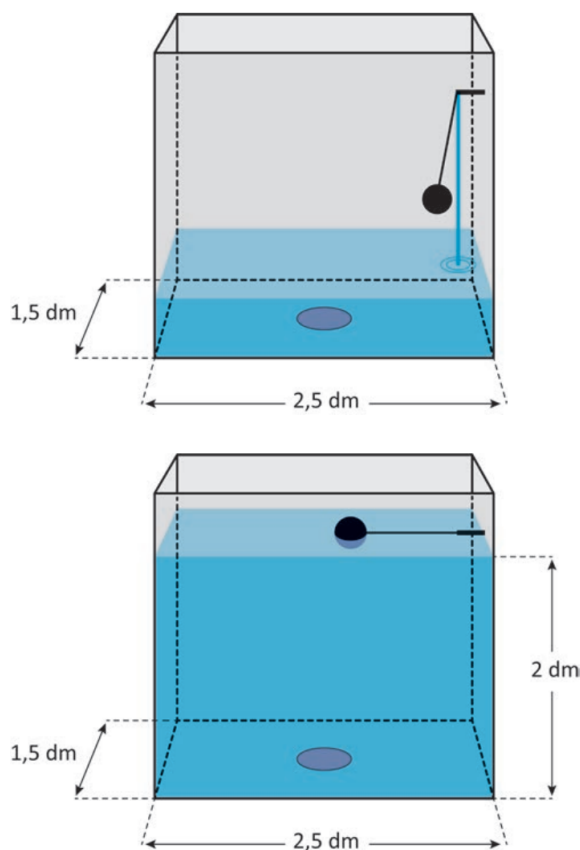


Nome:

Turma:

1. (ENEM/2025)

Uma caixa de descarga, acoplada a um vaso sanitário, tem a forma de paralelepípedo reto retângulo cujas dimensões internas da base são 2,5 dm e 1,5 dm. Nessa caixa há uma boia que interrompe o abastecimento quando a altura da coluna de água atinge 2 dm, conforme a figura.



A cada acionamento da descarga, todo o volume de água contida na caixa é despejado no vaso. Para reduzir o volume de água despejado a cada acionamento, uma pessoa colocará, no interior dessa caixa, garrafas de 300 mL, cheias de areia e tampadas, de modo a ficarem submersas quando o abastecimento for interrompido.

Para garantir o funcionamento eficiente, o mínimo de água despejada a cada acionamento deve ser de 5 L. A quantidade máxima de garrafas que serão colocadas nessa caixa, garantindo um funcionamento eficiente, é igual a

- A) 10.
- B) 8.
- C) 4.

D) 3.

E) 2.

2. (ENEM/2024)

Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 cm, e altura medindo 15 cm. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente.

Use 3 como valor aproximado para π .

A medida da aresta da nova embalagem, em centímetro, deve ser

- A) 6
- B) 18
- C) $6\sqrt{6}$
- D) $6\sqrt[3]{6}$
- E) $3\sqrt[3]{12}$

3. (ENEM/2025)

Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem forma de um poliedro convexo, obtido pela justaposição de dois sólidos distintos, um com a forma de um prisma hexagonal regular reto e o outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. A base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das bases do prisma.

Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor de customização para realização da pintura de sua superfície. O critério definido para realização da pintura considera que faces congruentes entre si devem ser pintadas com uma mesma cor, e faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas.

Qual é a quantidade de cores utilizadas para pintar o protótipo?

- A) 9
- B) 8
- C) 6
- D) 4
- E) 3

4. (ENEM/2025)

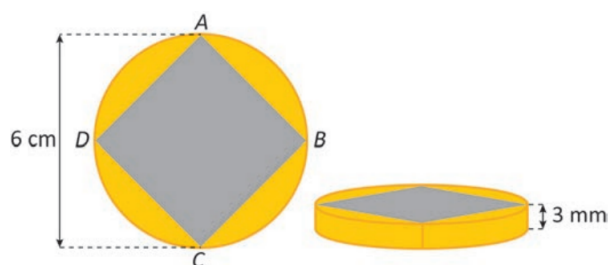
Um confeitheiro passou a produzir tortas em formato de cilindro circular reto, com raio da base variando entre 12 cm e 16 cm e altura de 6 cm. Essas tortas deverão ser embaladas em caixas com formato de prisma reto de base quadrada, de modo que seja possível acomodar a torta em seu interior e ainda restar pelo menos 1 cm de distância entre a torta e as superfícies internas da caixa, lateral e superior. Ele dispõe, originalmente, de caixas no formato pretendido, cujas dimensões internas são 14 cm de comprimento do lado da base e 7 cm de altura, que não atendem às suas necessidades. Portanto, ele comprará novas caixas, com o mesmo formato das caixas originais, mas com comprimento do lado da base maior, que sejam adequadas para embalar todos os tipos de torta que produz.

A aresta da base das novas caixas deve ser, no mínimo, quantos centímetros maior do que a das caixas originais?

- A) 4
- B) 12
- C) 16
- D) 18
- E) 20

5. (ENEM/2025)

A figura ilustra o projeto visual para confecção de uma medalha comemorativa, com a forma de um cilindro circular reto, de diâmetro 6 cm e espessura 3 mm.



A figura $ABCD$ tem a forma de um quadrado e é a base de um prisma que atravessa toda a medalha. A região da medalha externa a esse prisma será cunhada em ouro. Pretende-se cunhar 100 dessas medalhas.

Considere 3,1 como valor aproximado para π .

Qual é o volume de ouro, em centímetro cúbico, necessário para a confecção dessas medalhas?

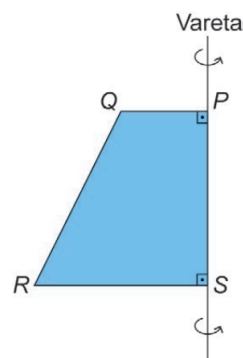
- A) 288
- B) 297
- C) 567
- D) 990
- E) 1 134

6. (ENEM/2024)

Para obter um sólido de revolução (rotação de 360° em torno de um eixo fixo), uma professora realizou as seguintes etapas:

- recortou o trapézio retângulo $PQRS$ de um material rígido;
- afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa retilínea (eixo de rotação);
- girou o trapézio 360° em torno da vareta e obteve um sólido de revolução.

Observe a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido de giro.

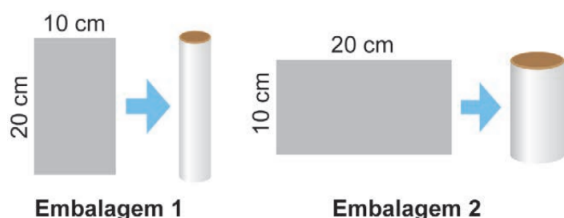


O sólido obtido foi um(a)

- A) cone.
- B) cilindro.
- C) pirâmide.
- D) tronco de cone.
- E) tronco de pirâmide.

7. (ENEM/2024)

Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado dois tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões 10 cm por 20 cm. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampa circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, as duas opções para formar a possível embalagem.

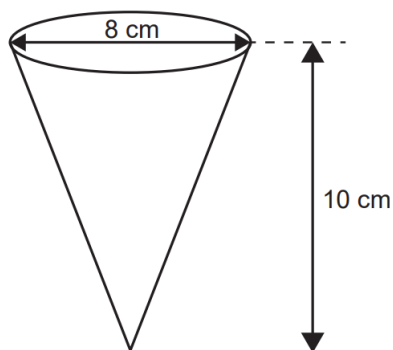


Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume, em centímetro cúbico, igual a

- A) 4000π
- B) 2000π
- C) $\frac{4000}{\pi}$
- D) $\frac{1000}{\pi}$
- E) $\frac{500}{\pi}$

8. (ENEM/2022)

Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate, maciço, em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 cm e 10 cm, respectivamente, como apresenta a figura.



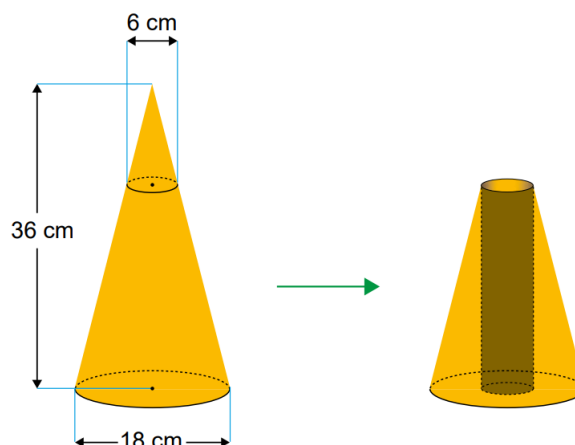
Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 cm.

Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base, em centímetro, igual a

- A) 1,52.
- B) 3,24.
- C) 3,60.
- D) 6,48.
- E) 7,20.

9. (ENEM/2023)

Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 cm de altura e diâmetro da base medindo 18 cm. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 cm, obtendo, assim, um tronco de cone, conforme ilustrado na figura.



Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto, de diâmetro 6 cm, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base.

O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 g por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π .

Qual é a massa, em grama, dessa escultura?

- A) 1 198,8
- B) 1 296,0

- C) 1360,8
D) 4665,6
E) 4860,0

10. (ENEM/2023)

A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto cujo raio da base mede 5 metros, sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia.

No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metro. Decidiram, então, fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para π .

Qual é a quantidade mínima de água, em litro, que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias?

- A) 50
B) 60
C) 80
D) 140
E) 150

11. (FUVEST/2026)

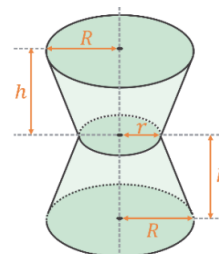
Para uma atividade de campo voltada à valorização do patrimônio histórico e cultural, professores de geografia levaram seus estudantes a um parque temático de monumentos geográficos. Eles visitaram a réplica de uma pirâmide regular de base quadrada com vértice a 18 metros de altura em relação ao centro da base. As faces da pirâmide estão voltadas para as direções norte, sul, leste e oeste. Para acessar o vértice da pirâmide, os estudantes precisaram percorrer uma trilha de pedestre e subir a rampa localizada na face norte. A trilha compreende os lados oeste, sul, leste e metade do lado norte do quadrado. Essa rampa está localizada exatamente no meio da face, ou seja, é o apótema da pirâmide.

Sabendo-se que o volume da pirâmide é de 864 m^3 , quantos metros, aproximadamente, os estudantes tiveram que percorrer para chegar até o topo da pirâmide?

- A) 36
B) 41
C) 48
D) 54
E) 61

12. (FUVEST/2025)

Um designer de produtos deseja fabricar um vaso para flores conforme a figura a seguir.



Sabe-se que a base e o topo do vaso são uma circunferência de raio R que mede 10 cm, a parte central é uma circunferência de raio r de 5 cm e a medida h mede 12 cm. Qual é a capacidade volumétrica desse vaso em cm^3 ?

- A) 1400π
B) 2100π
C) 2400π
D) 2600π
E) 2800π

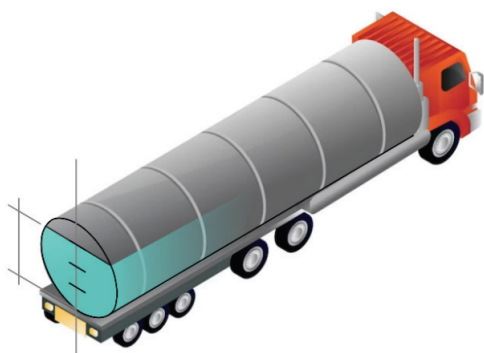
13. (FUVEST/2025)

Considere um cilindro C de altura $h > 0$ e cujo raio das circunferências, do topo e da base, é $r > 0$; um cilindro C_1 cujo raio é igual ao de C e altura igual a $\frac{h}{2}$; e um cilindro C_2 com altura h e raio igual a $\frac{r}{2}$. Sendo V , V_1 e V_2 os volumes e A , A_1 e A_2 as áreas laterais dos cilindros C , C_1 e C_2 , respectivamente, é correto afirmar:

- A) $V = V_1 + V_2$ e $A = A_1 + A_2$
B) $V = V_1 + V_2$ e $A = A_1 + 2A_2$
C) $V = V_1 + 2V_2$ e $A = A_1 + 2A_2$
D) $V = V_1 + 2V_2$ e $A = A_1 + A_2$
E) $V = 2V_1 + 2V_2$ e $A = 2A_1 + 2A_2$

14. (FUVEST/2024)

O reservatório de um caminhão-pipa tem a forma de um cilindro circular reto com eixo horizontal e dimensões internas de 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Uma escola contratou o serviço do caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Após o abastecimento, o motorista percebeu que o reservatório do caminhão estava cheio até $\frac{3}{4}$ de sua altura, conforme ilustrado na figura.

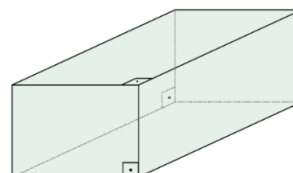


Qual foi o volume, em metros cúbicos, de água utilizada para abastecer a caixa d'água da escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento?

- A) $\left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$
- B) $\left(2\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$
- C) $\left(2\pi + \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$
- D) $\left(4\pi + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$
- E) $\left(4\pi + \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

15. (FUVEST/2024)

Uma empresa de alimentos utiliza embalagens, no formato de paralelepípedo reto-retângulo, de dimensões $2\text{ cm} \times 3\text{ cm} \times 11\text{ cm}$, para armazenar biscoitos. Para o transporte desse produto, são utilizadas caixas para acondicionar essas embalagens, também no formato de paralelepípedo reto-retângulo, de dimensões $12\text{ cm} \times 13\text{ cm} \times 26\text{ cm}$. A imagem a seguir ilustra um paralelepípedo reto-retângulo.



Determine o número máximo de embalagens que podem ser acondicionadas em cada caixa fechada para transporte, sem que o produto seja danificado.

- A) 48
- B) 52
- C) 56
- D) 60
- E) 61

GABARITO

- | | |
|------|-------|
| 1. B | 9. B |
| 2. E | 10. A |
| 3. D | 11. E |
| 4. E | 12. A |
| 5. B | 13. D |
| 6. D | 14. B |
| 7. D | 15. E |
| 8. C | |